PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 25 MIN

# Préliminaires sur les carrés

**Cadre.** $p$ et $q$ sont deux nombres premiers impairs distincts. On note $\left(\frac{a}{p}\right)$ le symbole de Legendre. On veut démontrer la **loi de réciprocité quadratique** :

$$\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\cdot\frac{q-1}{2}}.$$

On pose $B = \{(x_0, \dots, x_{p-1}) \in \mathbb{F}_q^p : x_0^2 + \cdots + x_{p-1}^2 = 1\}$ et $d = \frac{p-1}{2}$.

**Partie I.**

1. Montrer le critère d'Euler : pour $a \in \mathbb{F}_p^*$, $a^{\frac{p-1}{2}} = \pm 1$, et $a^{\frac{p-1}{2}} = 1$ si et seulement si $a$ est un carré.
2. Pour $a \in \mathbb{F}_q^*$, montrer que le nombre $|R(a)|$ de solutions de $ax^2 = 1$ dans $\mathbb{F}_q$ vaut $1 + \left(\frac{a}{q}\right)$.
3. Montrer que $q^d \equiv \left(\frac{q}{p}\right) \pmod{p}$ et que $\left(\frac{-1}{q}\right) = (-1)^{\frac{q-1}{2}}$.